

Nama : Andi Muhammad Ahsan Padasasih
NIM : 250209501009
Kelas : PTIK B
Mata Kuliah : Kecerdasan Buatan

1. Ringkasan Poin Penting

1.1 Definisi Kecerdasan Buatan menurut Winston

Dalam kuliahnya, Winston tidak mendefinisikan kecerdasan buatan sekadar sebagai “mesin yang meniru kepintaran manusia”, melainkan secara lebih arsitektural: AI adalah kumpulan algoritma yang dapat berjalan karena adanya batasan (constraints) tertentu pada suatu persoalan; batasan itu sendiri baru dapat terlihat setelah persoalan direpresentasikan dengan cara yang tepat; representasi yang baik itu kemudian mendukung terbentuknya model; dan seluruh rangkaian ini diarahkan untuk membangun putaran (loop) yang menghubungkan proses berpikir (thinking), penginderaan (perception), dan tindakan (action) menjadi satu kesatuan yang saling memberi umpan balik. Dengan kata lain, kecerdasan bagi Winston bukan sekadar hasil akhir suatu program, melainkan mekanisme internal: bagaimana representasi membuka batasan yang bisa dimanfaatkan algoritma, dan bagaimana algoritma itu ditempatkan dalam siklus persepsi-pemikiran-tindakan yang berkelanjutan.

1.2 Pentingnya Representasi

Winston menekankan bahwa langkah pertama dan paling menentukan dalam memecahkan persoalan bukanlah mencari algoritma, melainkan menemukan representasi yang tepat; begitu representasi yang tepat ditemukan, penyelesaian masalah cenderung menjadi mudah, hampir seperti “jatuh dengan sendirinya”. Beliau menggambarkan hal ini lewat dua contoh. Pertama, fenomena presesi giroskop yang tampak berlawanan dengan intuisi (benda berputar justru bergerak menyamping, bukan jatuh, ketika diberi gaya) menjadi mudah dipahami begitu direpresentasikan sebagai vektor momentum sudut yang berinteraksi dengan vektor gaya, bukan lagi dibayangkan secara verbal atau intuitif. Kedua, teka-teki klasik petani yang harus menyeberangkan rubah, angsa, dan sekarung gandum menggunakan perahu kecil biasanya diselesaikan anak-anak lewat coba-coba yang berulang; namun begitu keadaan pada tiap sisi sungai direpresentasikan sebagai pasangan simpul (node) yang dihubungkan oleh garis (edge) yang menandai satu kali perjalanan perahu, solusinya tinggal ditelusuri sebagai lintasan dari simpul awal ke simpul tujuan. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa representasi yang tepat menyingkap kendala-kendala tersembunyi dari suatu persoalan sehingga metode pencarian atau penalaran dapat bekerja secara efisien di atasnya.

1.3 Prinsip Rumpelstiltskin

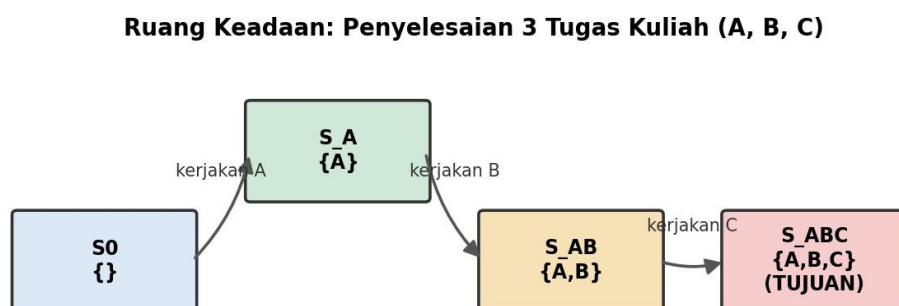
Winston memperkenalkan apa yang ia sebut Prinsip Rumpelstiltskin, terinspirasi dari dongeng di mana sang putri memperoleh kendali atas makhluk kurcaci begitu ia berhasil menyebut namanya. Prinsipnya: memberi nama pada suatu konsep, gagasan, atau keadaan memberi kita kendali atasnya, karena nama itu menjadi “pegangan” untuk membicarakan, mengingat, dan mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut. Dua contoh penerapannya adalah sebagai berikut.

- Dalam kelas besar berisi ratusan mahasiswa, Winston berupaya menghafal nama setiap mahasiswanya dari foto yang disediakan pihak kampus. Dengan mengenali dan menyebut nama mahasiswa, hubungan yang terbentuk cenderung menjadi kolaboratif alih-alih berjarak, karena nama membuat interaksi terasa personal dan diakui.
- Dalam praktik pemrograman, memberi nama yang jelas dan bermakna pada variabel, fungsi, kelas, atau kasus uji membantu mengarahkan cara berpikir programmer dan menyusun struktur solusi menjadi lebih rapi, karena nama yang tepat membuat maksud dan peran setiap bagian kode menjadi eksplisit.

2. Aplikasi Konsep

Masalah sederhana yang dipilih: menyelesaikan tiga tugas kuliah (sebut saja Tugas A, B, dan C) yang memiliki tenggat berbeda dalam satu minggu, dengan kondisi hanya satu tugas yang dapat dikerjakan secara tuntas dalam satu waktu.

Representasi yang diusulkan: mengikuti gagasan representasi ruang keadaan (state space) seperti pada materi Pertemuan 2, setiap keadaan digambarkan sebagai himpunan tugas yang sudah selesai. Keadaan awal adalah himpunan kosong $\{\}$, dan keadaan tujuan adalah $\{A, B, C\}$. Operator perpindahan antar keadaan adalah “menyelesaikan satu tugas yang belum selesai”. Representasi ini menyingkap secara eksplisit berapa langkah minimum yang dibutuhkan (tiga langkah) serta urutan mana saja yang mungkin ditempuh, sehingga strategi pengurutan berdasarkan tenggat terdekat dapat langsung dibandingkan dengan pilihan urutan lain. Diagram ruang keadaan untuk salah satu urutan (A, lalu B, lalu C) ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ruang keadaan penyelesaian tiga tugas kuliah; setiap simpul adalah himpunan tugas yang sudah selesai, setiap panah adalah tindakan mengerjakan satu tugas.

Penerapan Prinsip Rumpelstiltskin: setiap keadaan pada diagram di atas diberi nama singkat (S0, S_A, S_AB, S_ABC) alih-alih hanya disebut sebagai “kondisi saat ini” yang kabur. Dengan nama tersebut, progres pengerjaan tugas menjadi mudah dikomunikasikan kepada teman satu kelompok (“saya sudah di S_A, tinggal B dan C”), mudah dicatat dalam jadwal, dan mudah dievaluasi ulang jika ada tugas baru yang muncul di tengah minggu, karena keadaan baru itu tinggal diberi nama lanjutan tanpa perlu mendeskripsikan ulang seluruh konteksnya.

3. Refleksi Individu

Hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah betapa teknisnya definisi AI yang diberikan Winston. Saya sebelumnya membayangkan definisi AI dari seorang pakar akan berbunyi mirip definisi-definisi umum yang sering dikutip di media atau bahkan di beberapa materi kuliah, yaitu seputar “komputer yang dapat mengerjakan sesuatu sebaik manusia”. Winston justru membongkar definisi itu menjadi rangkaian mekanisme: constraints, representasi, model, dan loop thinking-perception-action. Cara pandang ini mengubah pemahaman saya bahwa kecerdasan buatan bukan diukur dari seberapa mirip hasilnya dengan manusia, melainkan dari bagaimana representasi suatu persoalan dibangun sehingga batasannya dapat dimanfaatkan oleh algoritma secara efisien dan berkelanjutan.

Perbedaan mendasar antara definisi Winston dan definisi AI yang sering muncul di media atau di sebagian materi kuliah terletak pada fokusnya. Definisi populer, termasuk beberapa definisi klasik seperti milik Rich atau Suparman yang menekankan “komputer yang mengerjakan hal yang biasa dilakukan manusia”, berorientasi pada hasil atau kemiripan perilaku (behavior-oriented): AI dinilai cerdas jika keluarannya tampak seperti hasil kerja manusia. Winston sebaliknya berorientasi pada mekanisme (mechanism-oriented): ia menjelaskan komponen internal apa saja yang membuat perilaku cerdas itu mungkin terjadi, yaitu constraints, representasi, model, dan algoritma yang menyatu dalam loop persepsi dan tindakan. Perbedaan sudut pandang ini penting karena definisi Winston memberi arah yang lebih jelas tentang apa yang perlu dirancang oleh seorang praktisi AI, bukan hanya apa yang perlu dicapai.